第2章　插值法

一维插值

2.1 引言

2.2 Lagrange插值法

2.3 Newton插值法

2.4 Hermite插值法

2.5 分段低次插值法

2.6 *样条插值法

2.1 引言

问题的提出:

在工程应用及科学研究中，经常需要研究两个变量之间的函数关系 $y=f(x)$. 但常常不能得到 $f(x)$ 的具体的解析表达式，而得到的只是一组试验数据 (x_i, y_i) $(i=1,2,\ldots,n)$，或者解析表达式相当复杂，不便于计算和应用.

解决方案：寻找计算简单的函数 $S(x)$ 近似代替函数 $f(x)$，将研究 $f(x)$ 的问题转换为研究 $S(x)$. 当选用近似标准不同时，就构成不同的方法.

◆ 插值法 ◆ 最佳逼近和最小二乘法

例1 为试验某种新药的疗效，医生对某人用快速静脉注射方式一次性注入该药 300mg 后，在一定时间 t(h)采取血样，测得血药浓度 C($\mu g/ml$)数据如下：

t (h)	0.25	0.5	1	1.5	2	3	4	6	8
C（μg/ml）	19.21	18.15	15.36	14.10	12.89	9.32	7.45	5.24	3.01

由此表推断血浓度 C 与时间 t 之间函数关系 $C=f(t)$ 的近似表达式.

例2 标准正态分布函数 $\varphi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$

x	0	1	2	···
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	···
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	···
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

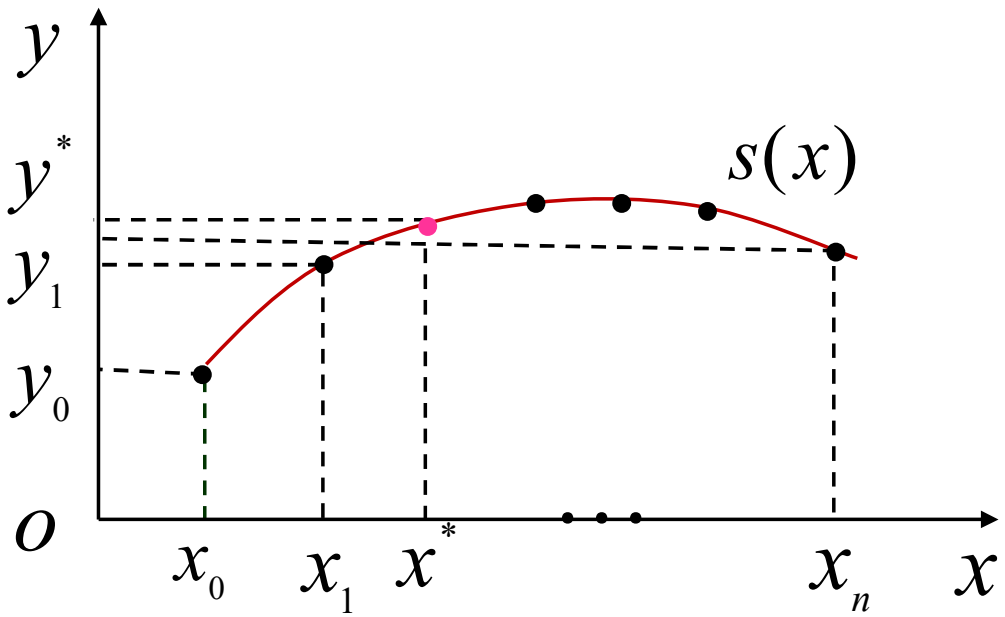
求 $\varphi(1.014)$？

插值法的基本思想:

已知函数$y=f(x)$的n+1个点的值$y_i=f(x_i)$，构造一个(相对简单的)函数$y=s(x)$，使其通过已知节点，即

$$s(x_i)=y_i \qquad (i=0,1,\cdots,n)$$

目的：用$s(x)$求出给定点x^*处的近似值$y^*\approx s(x^*)$.



定义（一维插值）

已知$f(x)$在区间$[a,b]$上$n+1$个互异节点$x_0, x_1, x_2, \cdots, x_n$处的函数值$f(x_0), f(x_1), \cdots, f(x_n)$.

求：函数$S(x)$，使得$S(x_i)=f(x_i)$ $(i=0,1,2,\cdots,n)$

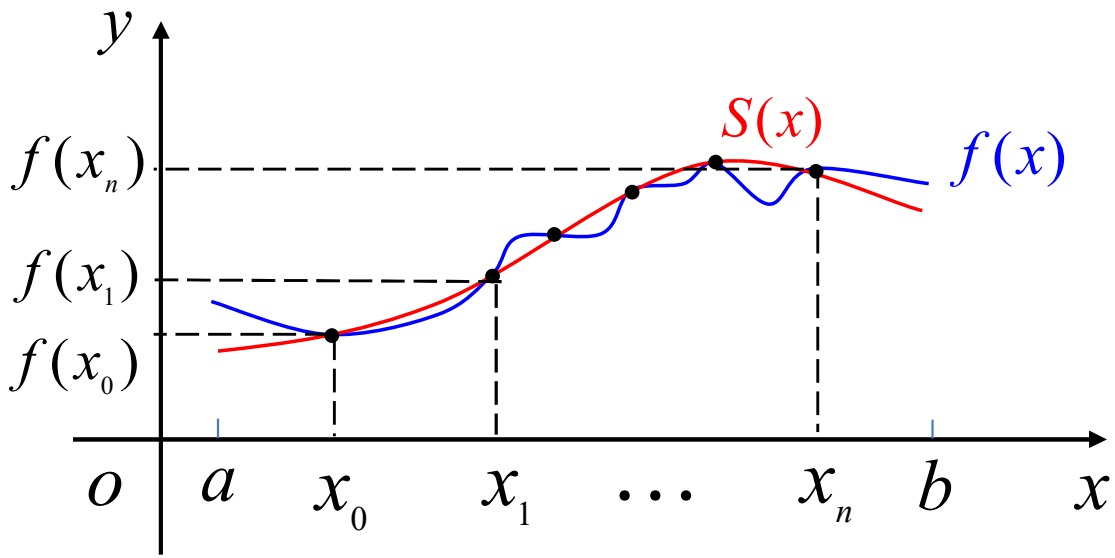
称：$S(x)$为$f(x)$关于点$x_i(i=0,1,2,\cdots,n)$的插值函数，

x_i为插值节点，$[a,b]$为插值区间，

求插值函数$S(x)$的方法为插值法.

$f(x)\approx S(x)$时，误差函数$R(x)=f(x)-S(x)$为插值余项.

$\|R(x)\|<\varepsilon$



•常用的插值函数：多项式、有理分式、三角函数和指数函数.

•由于多项式和分段多项式计算简单，所以在工程计算中这两种插值函数使用最多. 当插值函数是次数不超过***n***次的多项式时，称其为***n***次插值多项式。

***n*次插值多项式** $P_n(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$

下面讨论满足条件$P_n(x_i) = f(x_i)(i = 0,1,\cdots,n)$的插值多项式$P_n(x)$.

插值多项式 $P_n(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$ 存在？唯一？

分析　由条件 $P_n(x_i)=f(x_i)=y_i\ (i=0,1,\cdots,n)$，得

即 $$\begin{cases} a_0+a_1x_0+a_2x_0^2+\cdots+a_nx_0^n=y_0 \\ a_0+a_1x_1+a_2x_1^2+\cdots+a_nx_1^n=y_1 \\ a_0+a_1x_2+a_2x_2^2+\cdots+a_nx_2^n=y_2 \\ \cdots\cdots \\ a_0+a_1x_n+a_2x_n^2+\cdots+a_nx_n^n=y_n \end{cases}$$

因为 $$\begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}$$ 范德蒙行列式

$$=\prod_{0\le j<i\le n}(x_i-x_j)\neq 0$$

方程组有唯一解

定理2.1.1（**插值多项式的存在唯一性**）已知函数$f(x)$在$[a,b]$上的$n+1$个互异节点x_i $(i=0,1,\cdots,n)$处的函数值$f(x_i)$ $(i=0,1,\cdots,n)$，则存在唯一的插值多项式

$$P_n(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$$

使得 $P_n(x_i)=f(x_i),\ (i=0,1,2,\cdots,n).$

注1：只要$\boldsymbol{n}$+1个节点互异，满足插值条件的$\boldsymbol{n}$次插值多项式是存在、唯一的.

注2：如果不限制多项式的次数，插值多项式并不唯一.

插值多项式 $P_n(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$ 的构造方法：

1、待定系数法： 计算工作量较大

2、常用方法：

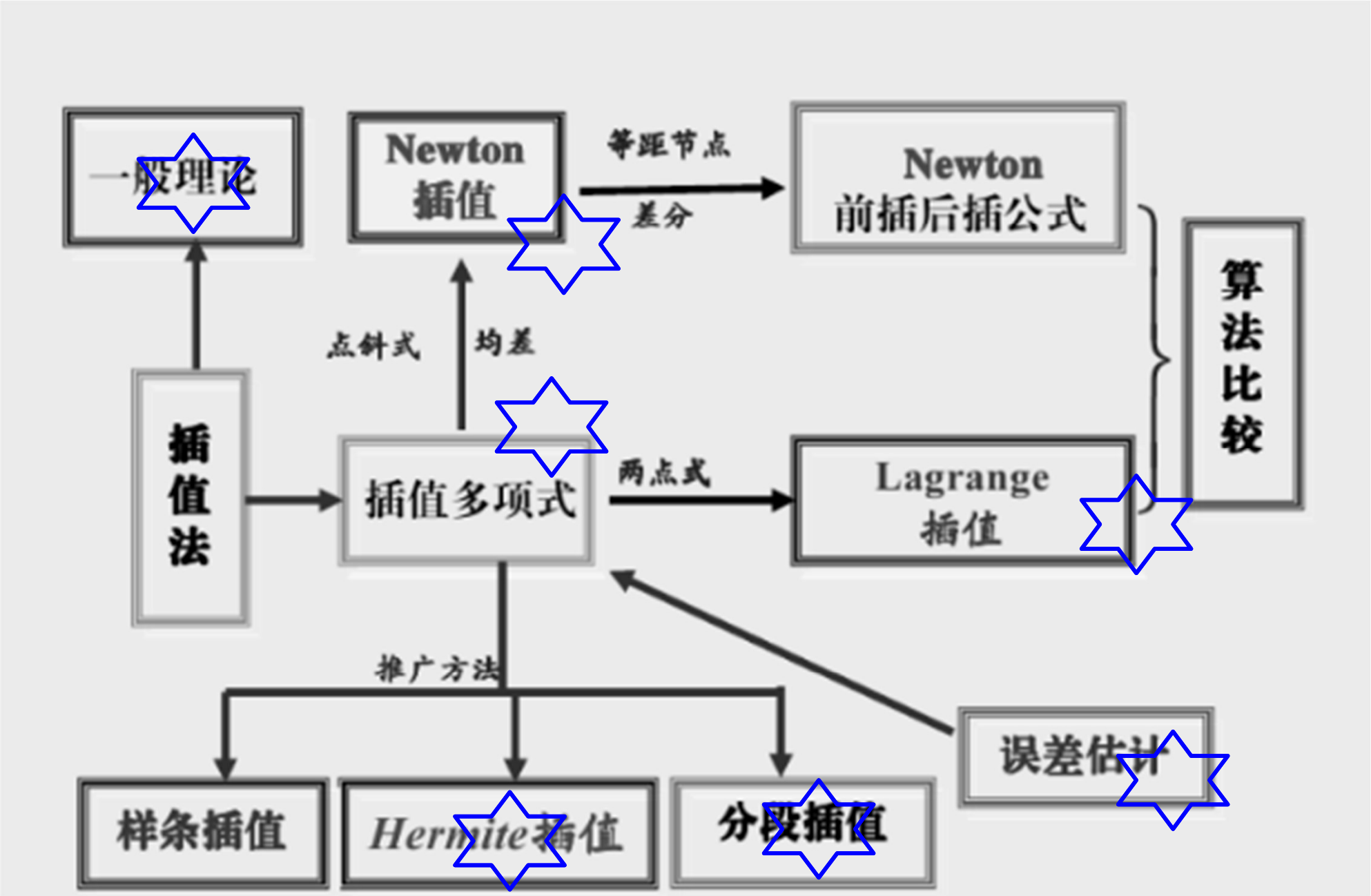
拉格朗日插值法

牛顿插值法

分段低次插值法

三次样条插值法

一维插值知识结构


一般理论
Newton
插值
等距节点
差分
Newton
前插后插公式
算法比较
点斜式
均差
插值法
插值多项式
两点式
Lagrange
插值
推广方法
误差估计
样条插值
Hermite插值
分段插值

2.2 拉格朗日（Lagrange）插值法

2.2.1 线性插值（n=1，一次插值）

已知

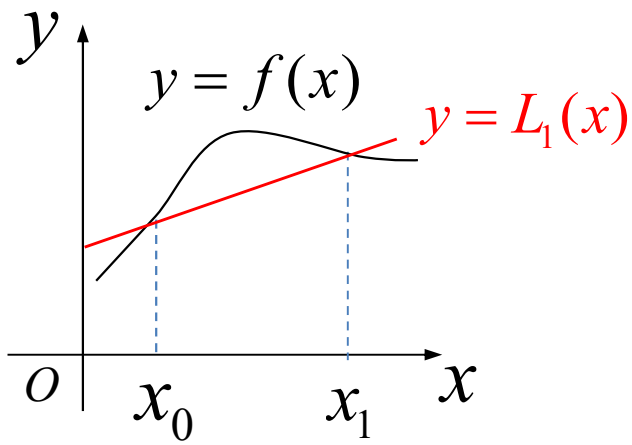
x_i	x_0	x_1
y_i	y_0	y_1

求解 $y = L_1(x) = a_0 + a_1 x$

使得 $L_1(x_i) = y_i$ （$i = 0,1$ ）

点斜式 $L_1(x) = y_0 + \dfrac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$

$$= \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_1$$



以直线代替曲线 $f(x) \approx L_1(x)$

$$L_1(x)=\frac{x-x_1}{x_0-x_1}y_0+\frac{x-x_0}{x_1-x_0}y_1$$ 线性插值函数

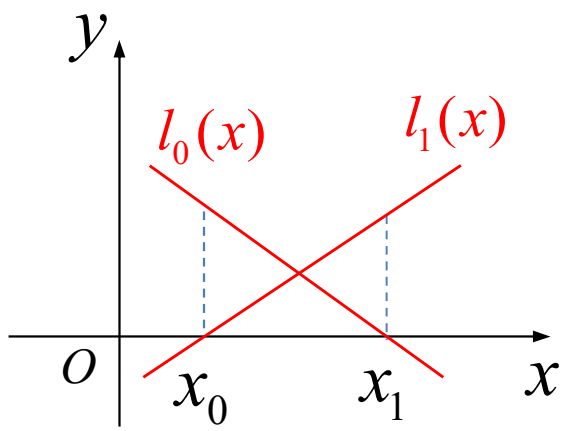
记 $l_0(x)=\dfrac{x-x_1}{x_0-x_1}$, $l_1(x)=\dfrac{x-x_0}{x_1-x_0}$, 满足 $\begin{cases} l_0(x_0)=1, & l_0(x_1)=0 \\ l_1(x_0)=0, & l_1(x_1)=1 \end{cases}$

称为函数目标函数 $f(x)$ 在节点 x_0, x_1 处的插值基函数.

而 $L_1(x)=y_0l_0(x)+y_1l_1(x)$ 称为 $f(x)$

的一次拉格朗日插值多项式. 即

$$f(x)\approx L_1(x)=y_0l_0(x)+y_1l_1(x)$$



2.2.2 二次插值（n=2，抛物线插值）

已知

x_i	x_0	x_1	x_2
y_i	y_0	y_1	y_2

求解 $y = L_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$

使得 $L_2(x_i) = y_i$ （$i = 0,1,2$）

构造抛物插值多项式

$$L_2(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + y_2 l_2(x)$$

其中插值基函数满足

$$\begin{cases} l_0(x_0) = 1 \\ l_0(x_1) = 0 \\ l_0(x_2) = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} l_1(x_0) = 0 \\ l_1(x_1) = 1 \\ l_1(x_2) = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} l_2(x_0) = 0 \\ l_2(x_1) = 0 \\ l_2(x_2) = 1 \end{cases}$$

要求的 $l_i(x), i = 1,2,3$ 均为二次多项式。

$$\begin{cases} l_0(x_0)=1 \\ l_0(x_1)=0 \\ l_0(x_2)=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} l_1(x_0)=0 \\ l_1(x_1)=1 \\ l_1(x_2)=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} l_2(x_0)=0 \\ l_2(x_1)=0 \\ l_2(x_2)=1 \end{cases}$$

设 $l_0(x)=A(x-x_1)(x-x_2)$，

由 $l_0(x_0)=1 \Rightarrow A(x_0-x_1)(x_0-x_2)=1$

即 $A=\dfrac{1}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$，

$$l_0(x)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$$

同理 $l_1(x)=\dfrac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}$ $\quad l_2(x)=\dfrac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$

故 $L_2(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + y_2 l_2(x)$

$$= y_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + y_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}$$

$$+ y_2 \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

验证知 $L_2(x_0) = y_0$, $L_2(x_1) = y_1$, $L_2(x_2) = y_2$,

所以$L_2(x)$是$f(x)$的二次插值多项式，也称为抛物线插值函数.

例1 已知 $y=f(x)$的函数表

x	1	3	2
y	1	2	-1

，求 $f(x)$ 的抛物线插值函数，并求 $x=1.5$ 处近似值.

解

$$L_2(x)=\frac{(x-3)(x-2)}{(1-3)(1-2)}\times 1+\frac{(x-1)(x-2)}{(3-1)(3-2)}\times 2+\frac{(x-1)(x-3)}{(2-1)(2-3)}\times(-1)$$

$$=\frac{5}{2}x^2-\frac{19}{2}x+8=2.5x^2-9.5x+8$$

$$f(1.5)\approx L(1.5)=-0.625$$

Joseph-Louis Lagrange
1736~1813
法国数学家、物理学家

练习： 试用待定系数法求解该题.

解 设$P_2(x)=a_0+a_1x+a_2x^2$

根据插值条件，求出a_0，a_1，a_2

2.2.3 n次拉格朗日插值多项式

推广一次与二次插值多项式的构造方法，可构造出由$n+1$个互异数组(x_i, y_i) $(i=0,1,2,\cdots,n)$确定的n次插值多项式

$$L_n(x)=l_0(x)y_0+l_1(x)y_1+\cdots+l_n(x)y_n=\sum_{k=0}^{n}l_k(x)y_k$$

其中$l_k(x)=\dfrac{(x-x_0)\cdots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\cdots(x-x_n)}{(x_k-x_0)\cdots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\cdots(x_k-x_n)}=\prod\limits_{\substack{i=0\\i\neq k}}^{n}\dfrac{(x-x_i)}{(x_k-x_i)}$

称为n次拉格朗日插值基函数，满足

$$l_k(x_i)=\delta_{ki}=\begin{cases}1, & i=k\\ 0, & i\neq k\end{cases}(i,k=0,1,\cdots,n).$$

$L_n(x)$为n次拉格朗日插值多项式，验证知 $L_n(x_i)=y_i(i=0,1,\cdots,n)$

2.2.4 插值余项和误差估计

定理2.2.1 设 $f(x)$ 在$[a,b]$上有$n+1$阶连续导数，则 n 次插值多项式 $L_n(x)$ 对任意 $x\in[a,b]$，有插值余项

$$R_n(x)=f(x)-L_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x)$$

其中$\omega_{n+1}(x)=\prod_{i=0}^{n}(x-x_i)$，$a<\xi<b$（且依赖于$x$）.

证 固定$x\in[a,b]$.

1) 若x为某一个插值节点$x_i(i=0,1,\cdots,n)$，

则$\omega_{n+1}(x_i)=0\Rightarrow R_n(x_i)=0$，结论成立。

$$R_n(x)=f(x)-L_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x)$$

证明：2）当x不是插值节点时，

因为$R_n(x)$有$n+1$个零点$x_0, x_1,\cdots,x_n$，

可设$R_n(x)=K(x)(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)$ 求出待定的$K(x)$，

作辅助函数$\varphi(t)=R_n(t)-K(x)(t-x_0)(t-x_1)\cdots(t-x_n)$

则$\varphi(t)$至少有$n+2$个相异零点$x, x_0, x_1,\cdots,x_n$.

将这$n+2$个零点从小到大的顺序排列，

并应用$n+1$次罗尔定理得，至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使得

$$\varphi^{(n+1)}(\xi)=f^{(n+1)}(\xi)-(n+1)!K(x)=0$$

故 $K(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$

插值余项和误差估计

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x)$$

特别地：如果 $\max\limits_{a \le x \le b}\left|f^{(n+1)}(x)\right| \le M$,

则插值多项式 $L_n(x)$ 逼近 $f(x)$ 的误差估计式

$$\left|R_n(x)\right| \le \frac{M}{(n+1)!}\left|\omega_{n+1}(x)\right|$$

插值余项和误差估计

几种常用的低阶插值余项公式

当$n=1$时，$R_1(x)=f(x)-L_1(x)$

$$=\frac{1}{2}f''(\xi)(x-x_0)(x-x_1),\xi\in(a,b)$$

当$n=2$时，$R_2(x)=f(x)-L_2(x)$

$$=\frac{1}{3!}f'''(\xi)(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2),\xi\in(a,b)$$

拉格朗日插值余项

似曾相识?

拉格朗日插值多项式余项

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x) \qquad \xi \in (a,b),$$

与泰勒公式的拉格朗日余项比较

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} \qquad \xi \in (a,b),$$

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - x_i),$$

例2 已知 $f(x)=e^{-x}$ 的一组数据见下表，用二次插值多项式计算 $e^{-2.1}$ 的近似值，并估计误差。

x_i	1	2	3
y_i	0. 3679	0. 1353	0. 0183

解 记 $x_0=1,\ x_1=2,\ x_2=3,$

$y_0=0.3679,\ y_1=0.1353,\ y_2=0.0183,$ 则

$$L_2(2.1)=y_0\frac{(2.1-x_1)(2.1-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}+y_1\frac{(2.1-x_0)(2.1-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}+y_2\frac{(2.1-x_0)(2.1-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

$$=0.3679\times\frac{0.1\times(-0.9)}{2}+0.1353\times\frac{1.1\times(-0.9)}{(-1)}+0.0183\times\frac{1.1\times0.1}{2}\approx\mathbf{0.1184}$$

故 $e^{-2.1}\approx L_2(2.1)\approx\mathbf{0.1184}$

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x)$$

误差

$$\left|R_2(x)\right| = \frac{1}{6}\left|e^{-\xi}(x-1)(x-2)(x-3)\right|$$

$$\leq \frac{e^{-1}}{6}\left|(x-1)(x-2)(x-3)\right|,\ \xi \in (1,3)$$

故 $\left|R_2(2.1)\right| \leq \dfrac{0.3679}{6} \times 0.099 \leq 0.0060701$

拉格朗日插值的优、缺点

1) 拉格朗日插值基函数形式对称，结构紧凑，易分析、易编程；节点处函数值变化时，基函数不变，可用于不同批次的数据插值.

2) 当但插值节点个数改变时, 插值基函数$l_k(x)(k=0,1,\cdots,n)$均要随之变化, 整个公式也要发生变化, 计算结果无继承性, 效率低.

改进方案，牛顿插值法.

练习 对函数$f(x)=\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t$，若在区间$[1,2]$上以$x_0=1$, $x_1=2$为插值节点作线性插值函数计算$f(x)$的近似值，误差限是多少？

思考问题：比较由两种方法得到的插值多项式

$$P_n(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$$

与 $L_n(x)=l_0(x)y_0+l_1(x)y_1+\cdots+l_n(x)y_n$

异同之处？